I. Instalacja i wstępne sprawdzenie serwera Apache

1. **Aktualizacja systemu:** Przed instalacją warto odświeżyć listę pakietów:

   Bash

   ```
   sudo apt update && sudo apt upgrade -y
   ```

2. **Instalacja:** Serwer instaluje się poleceniem:

   Bash

   ```
   sudo apt install apache2 -y
   ```

3. **Weryfikacja działania:**
   - Numer wersji: `sudo apache2 -version`
   - Status usługi: `sudo systemctl status apache2`
   - Sprawdzenie zapory UFW: `sudo ufw app list` oraz `sudo ufw app info 'Apache Full'`
4. **Test w przeglądarce:** Wpisując w pasku adresu `localhost` lub adres IP serwera, sprawdzamy domyślną stronę powitalną Apache, co pozwala zlokalizować domyślny plik strony (`index.html`), który można edytować (np. dopisując tekst typu „egzamin”).

II. Konfiguracja własnej strony oraz zmiana portu

1. **Pliki konfiguracyjne:** Główne ustawienia serwera znajdują się w katalogu `/etc/apache2`.
2. **Własna strona w domyślnym katalogu:**
   - Przechodzimy do katalogu `/var/www/html`.
   - Robimy kopię zapasową domyślnego pliku (`sudo cp index.html index.html-kopia`) i tworzymy własny plik `index.html` (można użyć znaczników HTML, np. `<div>`).
   - Dostęp do strony z komputera klienta uzyskujemy, wpisując adres IP serwera (np. `10.80.80.1`).
3. **Zmiana domyślnego portu (np. z `80` na `5050`):**
   - **Krok 1:** Edytujemy plik konfiguracji witryny (np. `000-default.conf`), zmieniając numer portu w nagłówku.
   - **Krok 2:** Edytujemy plik główny `ports.conf`, dopisując nasłuchiwanie na nowym porcie.
   - **Krok 3:** Restartujemy usługę: `sudo systemctl restart apache2`.
   - **Krok 4:** Ponieważ port jest niestandardowy, od tej pory w przeglądarce klienta musimy podać go jawnie po dwukropku, np.: `[http://10.80.80.1:5050](http://10.80.80.1:5050)`.

III. Zmiana domyślnego katalogu głównego (DocumentRoot)

Jeżeli chcemy umieścić pliki strony w innej lokalizacji niż domyślna:

1. **Utworzenie katalogu i pliku:** Tworzymy nowy folder (np. `/www`), kopiujemy do niego plik `index.html` i modyfikujemy jego treść oraz przypisany port.
2. **Modyfikacja plików konfiguracyjnych:**
    - **Plik konfiguracyjny witryny (np. `000-default.conf`):** Zmieniamy ścieżkę katalogu docelowego (`DocumentRoot`) na nowo utworzony folder oraz aktualizujemy numer portu.
    - **Plik `apache2.conf`:** Zmieniamy uprawnienia i wskazujemy nowy katalog, aby serwer zezwalał na serwowanie z niego treści.
    - **Plik `ports.conf`:** Upewniamy się, że Apache nasłuchuje na zdefiniowanym porcie.
3. **Finalizacja:** Restartujemy serwer (`sudo systemctl restart apache2`) i testujemy działanie z komputera klienta, podając odpowiedni adres IP wraz z nowym numerem portu.